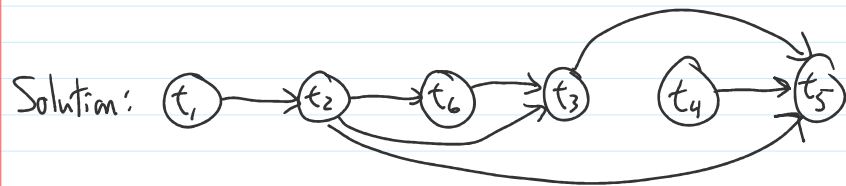
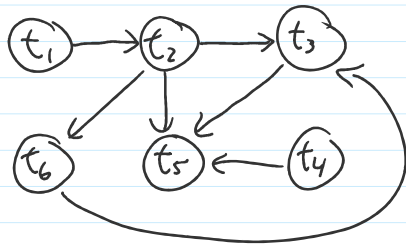
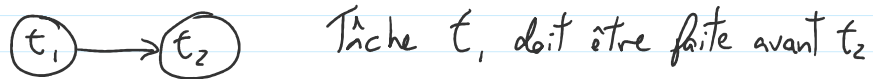


Graphes II

14 juin 2022 10:22

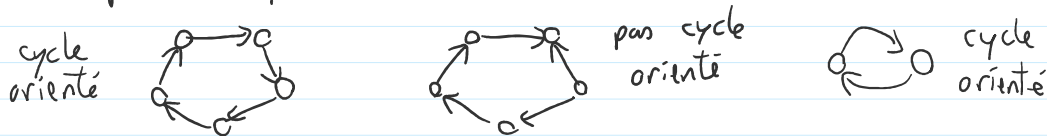
Tri topologique sur graphes orientés



Toutes les arêtes vers l'avant.

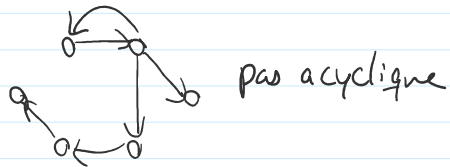
Déf: un tri topologique d'un graphe orienté G est une permutation $P = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$ de $V(G)$ telle que si $(v_i, v_j) \in E(G)$, alors $i < j$.

Déf: un graphe orienté est acyclique s'il n'a pas de cycle orienté.



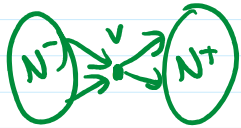
Théorème: un graphe orienté G admet un tri topologique $\iff G$ est acyclique

1 theoreme: un graphe orienté G admet un tri topologique
 $\Leftrightarrow$
 G est acyclique



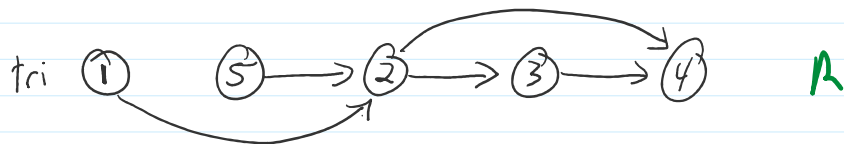
Pour trouver un tri topo: Rappel: $\forall v \in V(G)$:

~~1) trouver v avec $N^-(v) = \emptyset$~~
~~2) ajouter v à notre tri topo~~
~~3) supprimer v de G (et ses arêtes incidentes)~~
~~4) répéter~~



• $N^+(v) = \{u : (v, u) \in E(G)\}$
 • $N^-(v) = \{u : (u, v) \in E(G)\}$

- 1) trouver v avec $N^-(v) = \emptyset$
- 2) ajouter v à notre tri topo
- 3) supprimer v de G (et ses arêtes incidentes)
- 4) répéter



TriTopo(G) // G est orienté

$R = ()$ // séq. de retour
 $in = dict()$ // $in[u] = |N^-(u)|$

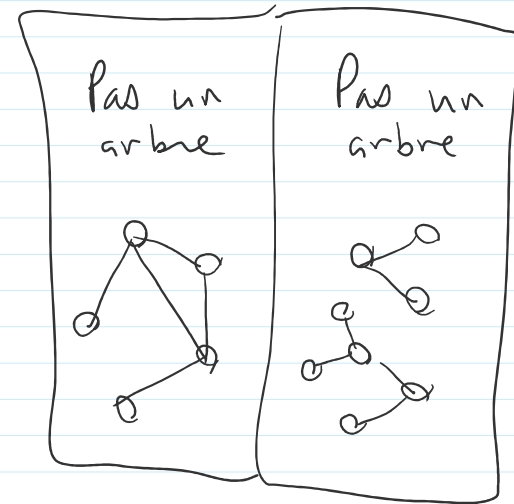
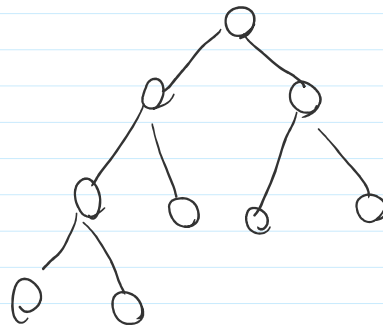
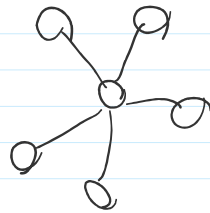
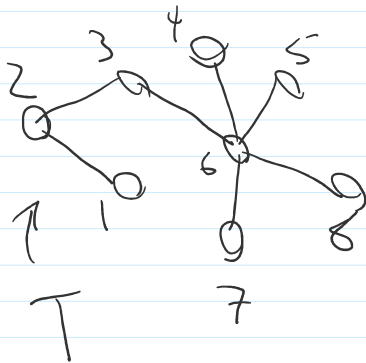
$Z = ()$ // stocker les sommets avec $N^-(u) = \emptyset$

$O(n)$ [pour $v \in V(G)$
 $in[v] = N^-(v).size()$
 si $in[v] == 0$
 $Z.append(v)$
 x
 $1 \quad 1 \quad \rightarrow \quad n \quad \dots$

Arbres couvrants minimum (ACM)

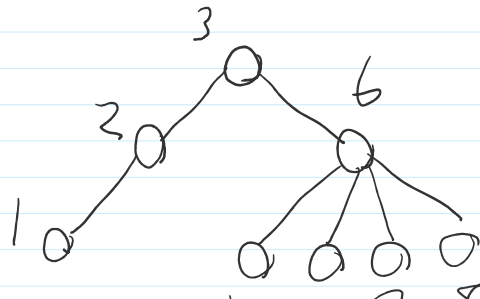
Minimum Spanning Tree (MST)

Arbre: un graphe G est un arbre si G est connexe et sans cycle.



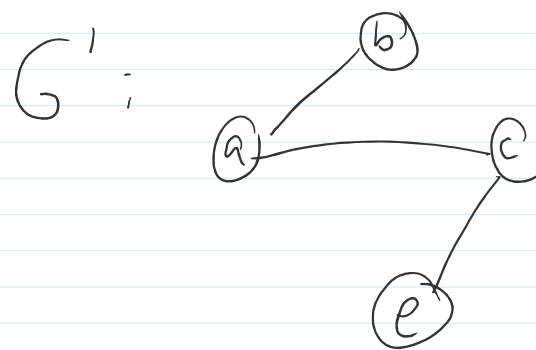
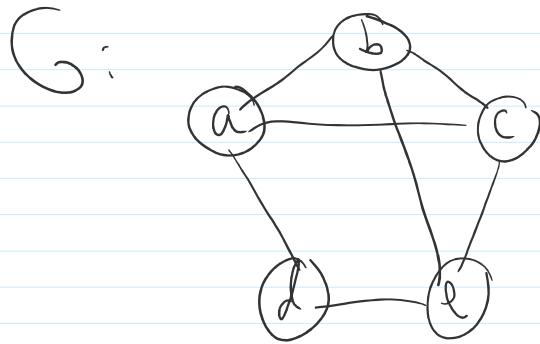
On peut enraciner un arbre. Dans ce cas, on désigne un sommet $v \in V(G)$ comme la racine. Ce choix définit les relations parent-enfant,

ex: enraciner T en 3:



10 ✓ 0 0 0 0
4 5 7 8

- Sous-graphe : soit G un graphe. Un autre graphe G' est un sous-graphe de G si :
 $V(G') \subseteq V(G)$ et
 $E(G') \subseteq E(G)$

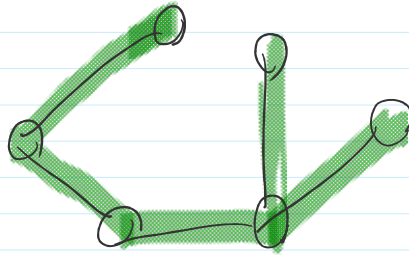
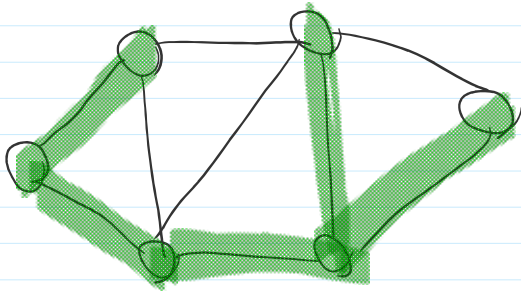


sous-graphe

Arbre couvrant : un arbre couvrant de G est un sous-graphe T de G tel que :

- $V(T) = V(G)$
- T est connexe et acyclique (T est, \

- T est connexe et acyclique (T est un arbre)



Note: T a toujours $n-1$ arêtes.

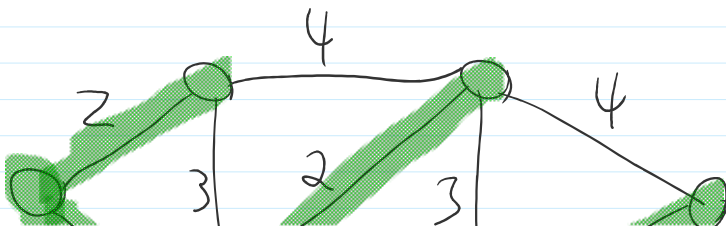
Arbre couvrant minimum (ACM)

Soit $G = (V, E, f)$ un graphe valué, $f: E \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$

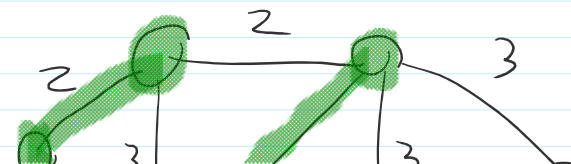
Un arbre couvrant T de G est minimum

s'il minimise $\sum_{uv \in E(T)} f(uv)$.

ex 1



ex 2



$\approx n$ tour[
 $\approx n$ tour[

```

bestu = nil, bestv = nil, cout = ∞
pour u ∈ V(T)
  pour v ∈ V(G) \ V(T)
    si: f(uv) < cout
      bestu = u
      bestv = v
      cout = f(uv)
  T = (V(T) ∪ {bestv}, E(T) ∪ {{bestu, bestv}})
return T

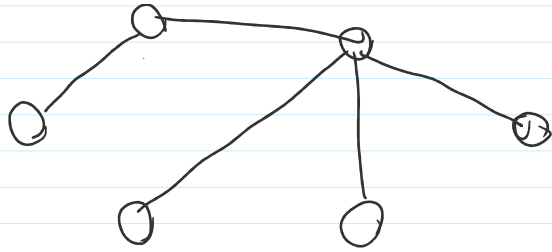
```

Complexité: $O(n^3)$

Soit G un graphe. Alors
Théorème: G est un arbre (connexe + acyclique)
 $\Leftrightarrow$
 G est connexe et $m = n - 1$



Ex. motivation dans un arbre.



En particulier, dans un arbre,
 $m \in \Theta(n)$.